



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Modul Firewall & NAT terdiri dari 3 praktikum untuk membuat jaringan luar dapat mengakses jaringan private, serta menambah keamanan. Praktikum pertama yaitu membuat NAT dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reset konfigurasi pada Router A, seperti pada Gambar 2a.
2. Mengonfigurasi DHCP Client pada interface `ether1` Router A hingga memperoleh alamat IP dari internet seperti pada Gambar 2b.
3. Mengonfigurasi alamat IP pada Router A dan Router B, sesuai pada Gambar 4a dan Gambar 4b.
4. Menambahkan static route pada kedua router. sesuai pada Gambar 3 dan Gambar 5.
5. Mengonfigurasi NAT pada Router B. sesuai Gambar 6b, dan Gambar 7.
6. Mengonfigurasi alamat IP statis pada PC Client seperti pada Gambar 8.
7. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping seperti pada Gambar 9.

Setelah konfigurasi NAT dasar berhasil dilakukan, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Firewall Filter.

1. Membuka menu Firewall Filter pada Router B.
2. Membuat rule Firewall Filter, sesuai pada Gambar 10, Gambar 11a, dan Gambar 11b.
3. Melakukan pengujian dari Router A. Gambar Hasil pengujian gambar 13.
4. Menonaktifkan rule Firewall Filter sebelumnya.
5. Membuat rule Firewall Filter baru, sesuai pada Gambar 10, Gambar 11a, dan Gambar 11b.
6. Melakukan pengujian kembali dari Router A. Gambar hasil pengujian gambar 12.
7. Melakukan pengujian konektivitas Router A menuju Router B dan internet seperti pada Gambar 14.

Setelah pengujian Firewall Filter selesai dilakukan, praktikum dilanjutkan dengan konfigurasi Destination NAT untuk port forwarding. Berikut langkahnya:

1. Menonaktifkan atau menghapus seluruh Firewall Filter Rule yang dibuat pada Praktikum 2.
2. Membuat rule NAT baru pada Router B. Gambar 15a.
3. Mengatur aksi NAT. Gambar 15b.
4. Memverifikasi rule Destination NAT yang telah dibuat seperti pada Gambar 16.
5. Menjalankan web server pada PC Client menggunakan Python HTTP Server.
6. Melakukan pengujian konektivitas internet menggunakan perintah ping seperti pada Gambar 17.
7. Melakukan pengujian port forwarding dari Router A menuju Router B
8. Mengamati tabel Connection Tracking pada Router B setelah proses pengujian dilakukan.

2 Analisis Hasil Percobaan

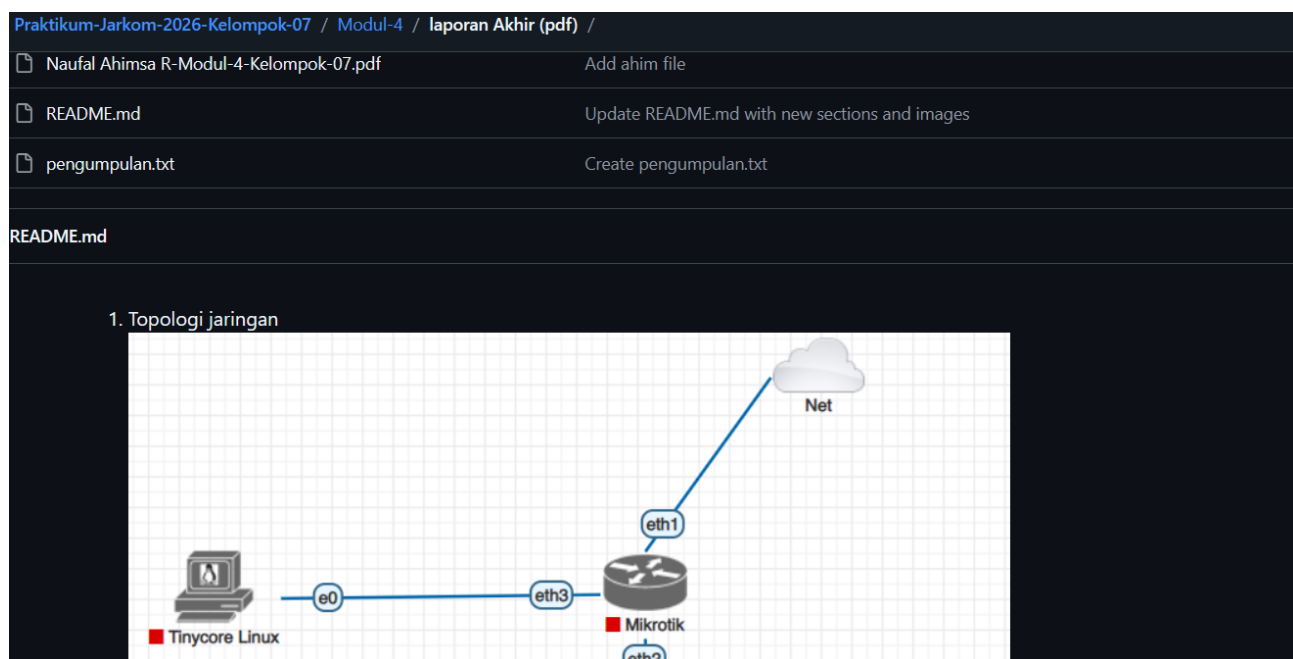
Pada praktikum 4 terkait firewall dan NAT dimana terdapat 2 router mikrotik sebagai router A dan router B. Praktikum terdiri dari 3 praktikum yaitu konfigurasi dasar NAT, filter firewall, dan destination NAT. Ketiga praktikum bertujuan untuk melihat bagaimana router mengatur lalu lintas perpindahan data di jaringan sesuai aturan yang ditetapkan.

Praktikan 1 yaitu konfigurasi NAT menggunakan fitur masquerade pada router B. Router A diatur agar dapat terhubung ke internet dengan DHCP dan router B diatur sebagai gateway LAN. Setelah kedua router mendapat IP dan rute statis, rule NAT ditambah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa client di LAN dapat berkomunikasi dengan kedua router. Hal ini menandakan proses NAT/translasi berhasil dilakukan, jadi pengiriman data dari LAN keluar jaringan dapat dilakukan melalui router B.

Praktikum 2 yaitu pengaturan filter firewall untuk kontrol lalu lintas jaringan ICMP pada router B. Firewall diatur agar mendrop paket yang tidak memenuhi kriteria. Hasil pengujian setelah firewall diterapkan menunjukkan perbedaan hasil dengan sebelum ada firewall (tidak ada reply data). Hal ini menunjukkan keberhasilan firewall dalam mengatur jaringan, sesuai dengan teori firewall di mana firewall akan memeriksa paket data dan menentukan apakah paket akan diteruskan, dibuang, atau ditolak. Praktikum ini juga mengamati perbedaan fungsi chain *input* dan *forward*, di mana chain *input* berfungsi memengaruhi paket yang ditujukan ke router LAN, sedangkan chain *forward* memengaruhi paket yang hanya melewati router untuk menuju perangkat lain.

Praktikum 3 terkait konfigurasi Destination NAT untuk mengalihkan koneksi LAN, dari alamat sumber ke server. Praktikum yang dilakukan berhasil hingga pemberian rule NAT untuk mengalihkan port, namun belum dapat terselesaikan hingga uji menggunakan web server karena keterbatasan waktu. Jadi, Destination NAT belum dapat dibuktikan sepenuhnya.

3 Hasil Tugas Modul



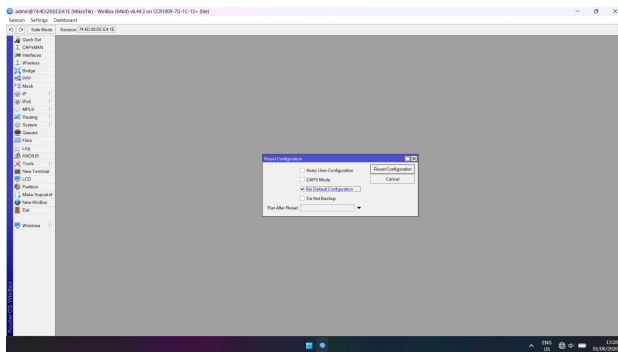
Gambar 1: Bukti upload tugas Modul

4 Kesimpulan

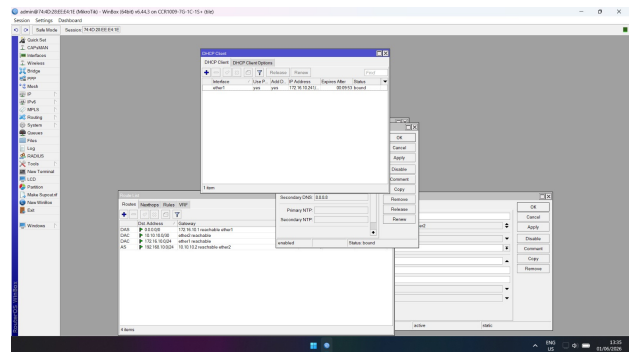
Keseluruhan praktikum menunjukkan bahwa pengaturan NAT dan firewall pada router dapat digunakan sebagai aturan tambahan pada lalu lintas sesuai keperluan. Aturan yang diberikan mulai dari implementasi masquerade, kontrol data ICMP, dan destination forwarding.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

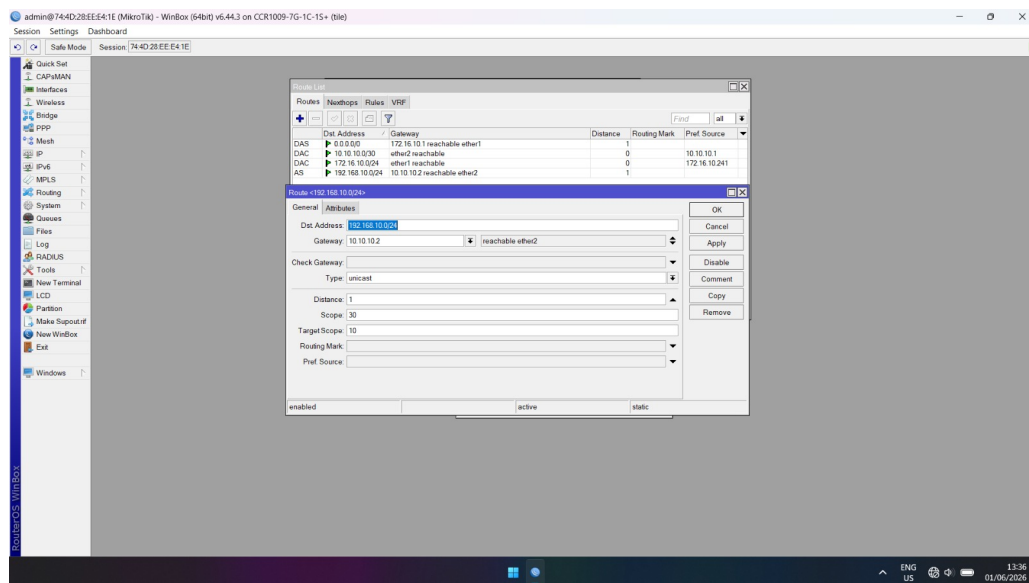


(a) Reset konfigurasi Router A ke kondisi tanpa konfigurasi bawaan

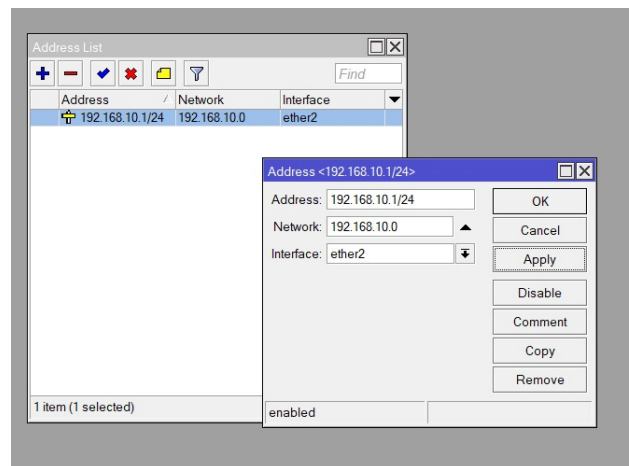
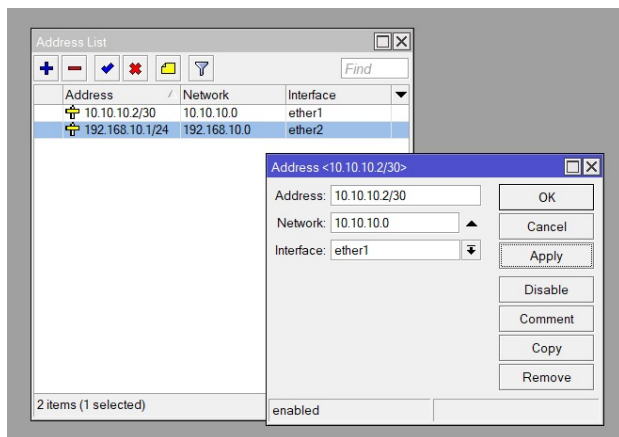


(b) Konfigurasi DHCP Client pada interface ether1 Router A

Gambar 2: Tahap awal konfigurasi Router A

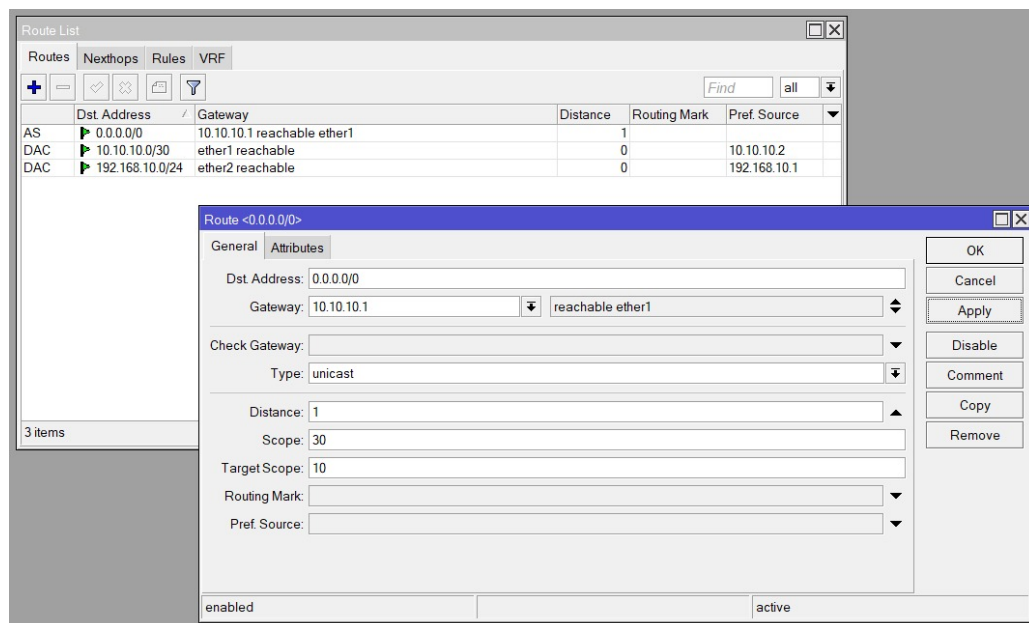


Gambar 3: Penambahan static route menuju jaringan Router B

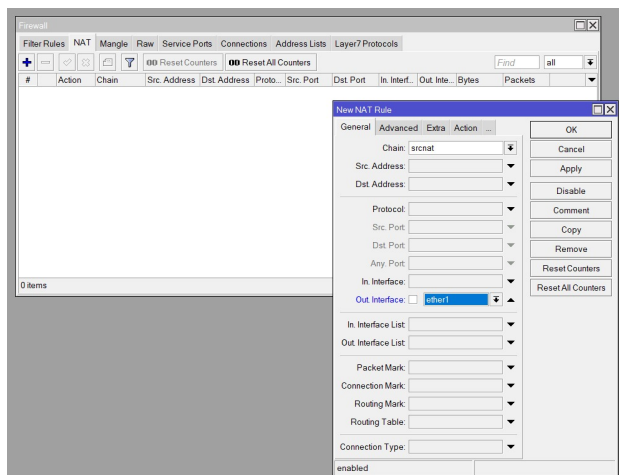


“(a) Konfigurasi alamat IP pada interface ether1 Router B (b) Konfigurasi alamat IP pada interface ether2 Router B

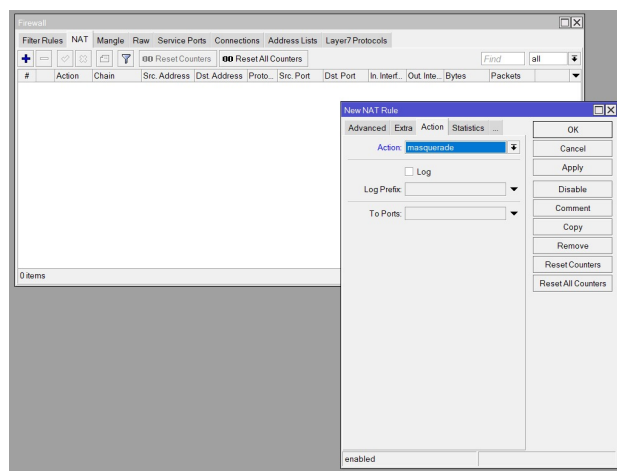
Gambar 4: Konfigurasi alamat IP Router B



Gambar 5: Konfigurasi default route Router B menuju Router A

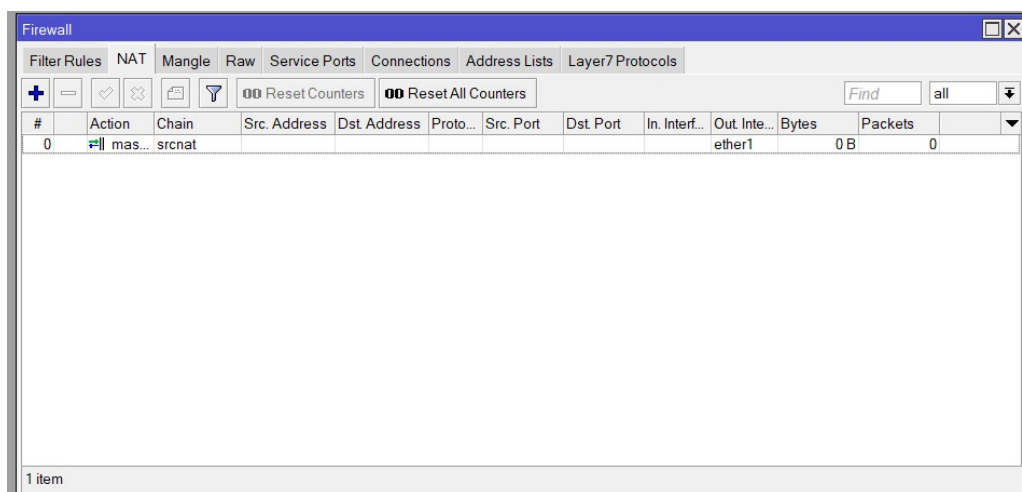


(a) Konfigurasi rule NAT pada interface keluar ether1

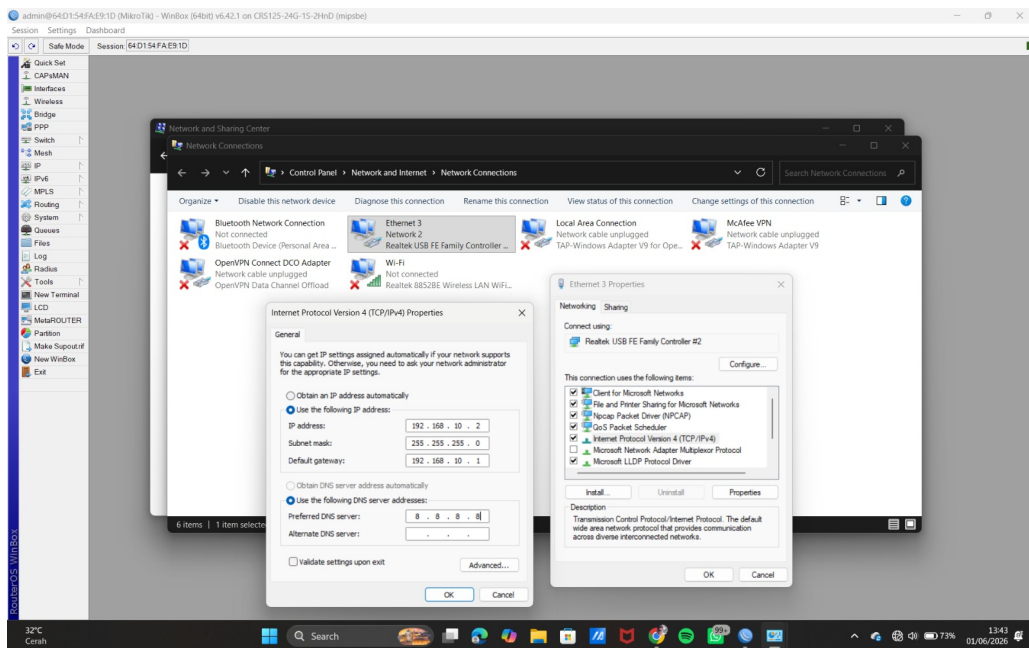


(b) Konfigurasi aksi masquerade pada NAT

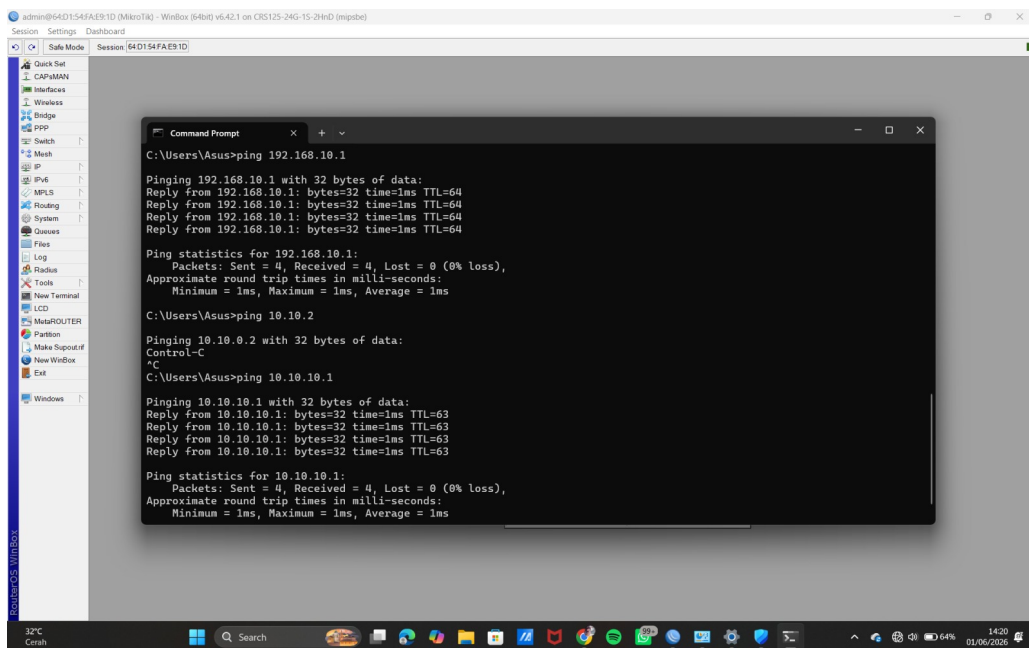
Gambar 6: Konfigurasi Source NAT pada Router B



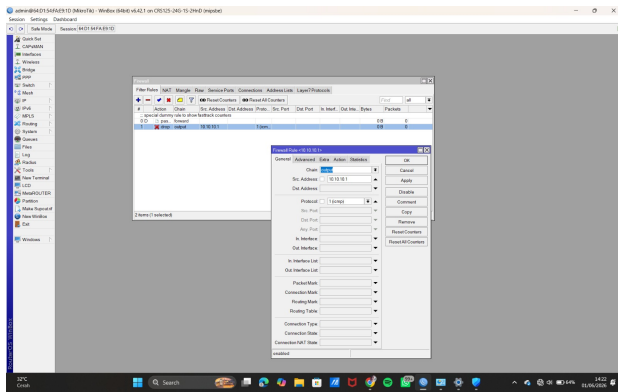
Gambar 7: Verifikasi rule NAT yang telah aktif pada Router B



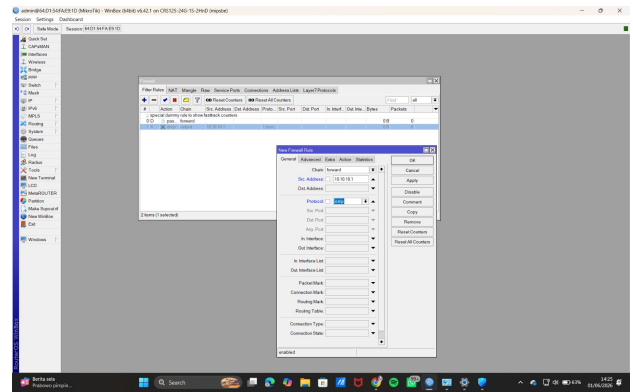
Gambar 8: Konfigurasi alamat IP statis pada PC Client



Gambar 9: Pengujian konektivitas antara PC Client, Router B, dan Router A

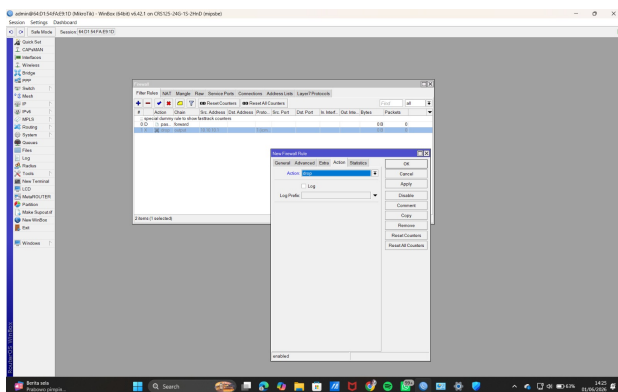


(a) Pemilihan chain pada firewall filter

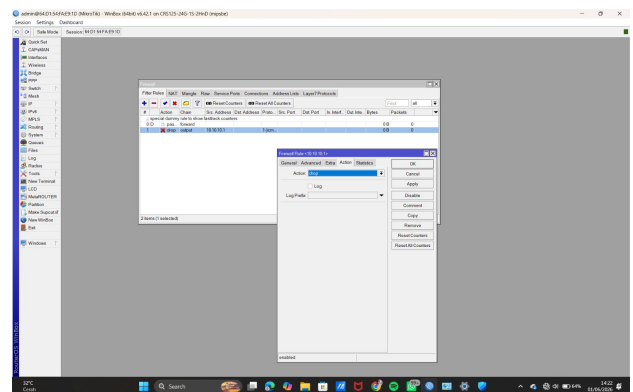


(b) Penentuan protokol ICMP pada firewall filter

Gambar 10: Konfigurasi parameter umum firewall filter

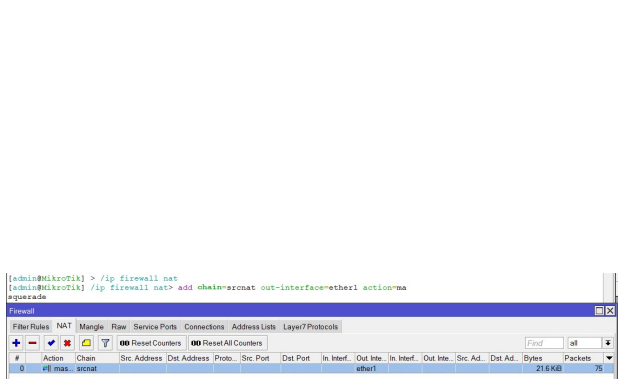


(a) Konfigurasi aksi drop pada firewall filter

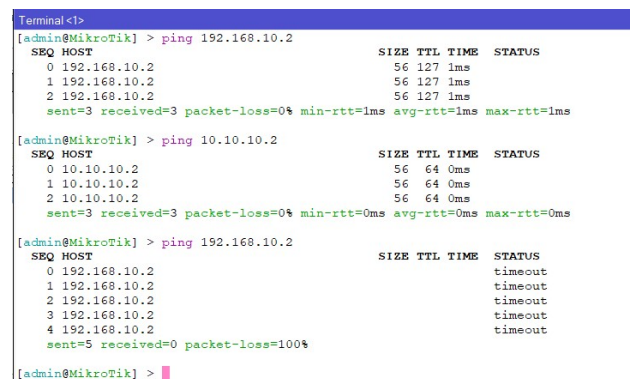


(b) Verifikasi rule firewall filter yang aktif

Gambar 11: Konfigurasi firewall filter untuk memblokir trafik ICMP



(a) Penerapan firewall filter pada Router B



(b) Hasil ping setelah firewall filter diterapkan

Gambar 12: Pengujian firewall filter


```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms
3 10.10.10.2                            56 64 0ms
4 10.10.10.2                            56 64 0ms
5 10.10.10.2                            56 64 0ms
6 10.10.10.2                            56 64 0ms
7 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                          56 127 1ms
1 192.168.10.2                          56 127 1ms
2 192.168.10.2                          56 127 1ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms
```

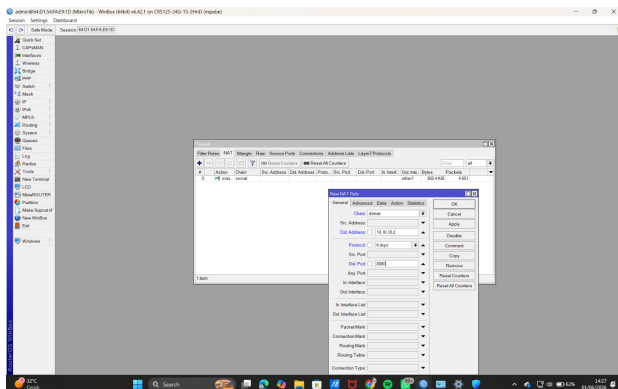
Gambar 13: Pengujian konektivitas Router A menuju PC Client

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

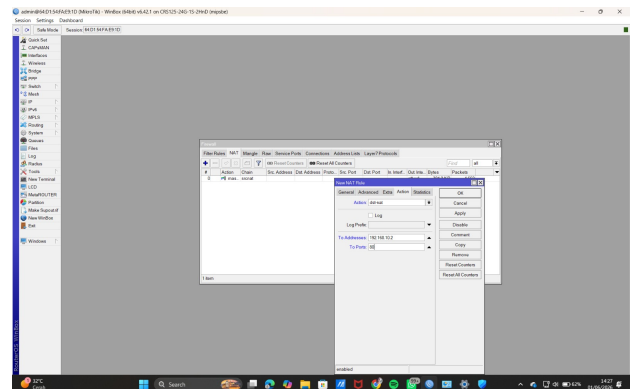
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.1                          56 64 0ms
1 192.168.10.1                          56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 8.8.8.8                                56 111 27ms
1 8.8.8.8                                56 111 29ms
2 8.8.8.8                                56 111 28ms
```

Gambar 14: Pengujian konektivitas Router A ke Router B dan jaringan internet

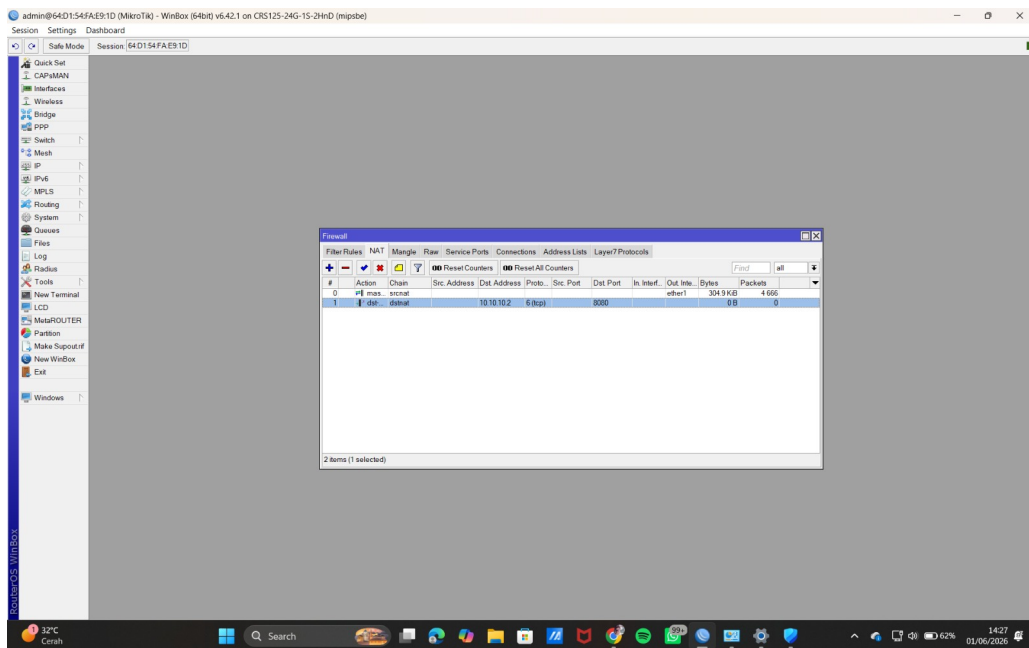


(a) Konfigurasi destination port 8080 pada rule Dst-NAT

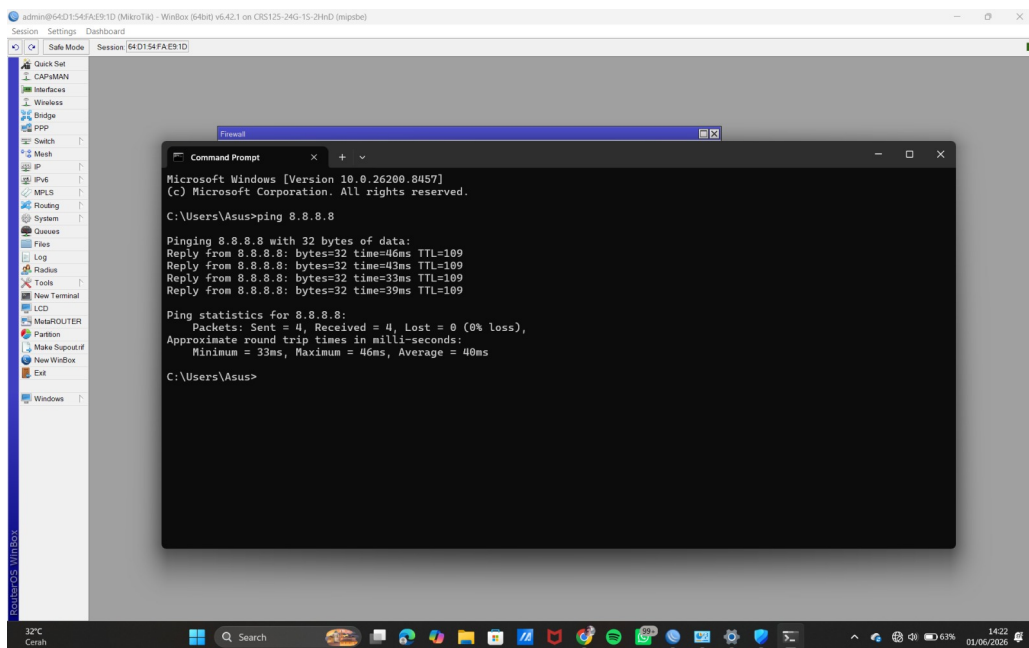


(b) Konfigurasi pengalihan trafik menuju port 80 web server

Gambar 15: Konfigurasi port forwarding menggunakan Dst-NAT



Gambar 16: Verifikasi rule Dst-NAT yang telah aktif



Gambar 17: Pengujian konektivitas jaringan menuju internet